Ingeniería de software

PROF. ELINA VALLÉS

ANÁLISIS DE PUNTOS DE FUNCIÓN (FPA) TAMAÑO FUNCIONAL

Function Point Analysis

OBJETIVO

Puntos de Función es una unidad internacionalmente estandarizada de medida utilizado para representar el tamaño del software.

RESUMEN

Estimar el esfuerzo en un proyecto informático

Estimar la duración de un proyecto de software

Estimar el costo del proyecto informático

¿CÓMO SURGE?

Allan Albrecht mientras trabajaba en IBM (1970) quiso elaborar una medida desde el punto de vista EXTERNO al software, en este caso las funcionalidades.

En 1979 edita el libro “Midiendo la productividad del desarrollo de aplicativos”.

Albrecht no tuvo problema en publicar este método, y comenzó a expandirse por el mundo.

Actualmente no pertenece a ninguna empresa

¿QUIÉN UTILIZA FPA EN EL MUNDO?

IFPUG posee afiliados en más de 40 países alrededor del mundo, teniendo una fuerte presencia en Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, India, Inglaterra, Italia, Colombia, Uruguay, México, Argentina y Holanda.

Algunos ejemplos de empresas en el mundo que usan Análisis de Puntos de Función son:

IBM, Unisys, **Xerox**, **HP**, CitiGroup, **Tata Consulting** Services, Lockheed Martin-EIS, Booz Allen & Hamilton, Nielsen Media Research, Banco de Brasil, Citibank, **HSBC**, Indra, Bank of Canada, Ralston Purina Co., Banco de la República (Banco Central de Colombia), Northrop Grumman Corp, **Samsung** SDS Co Ltd, BASF Corporation, Banco Central de Chile, Accenture, IBM, **Petrobras**, Pepsi Co, Compuware, Pricewaterhouse Cooper, Vale, Banco **Santander**, Petrobras y Telefónica, entre otras.

¿QUÉ ES EL IFPUG? (INTERNATIONAL FUNCTION POINT USERS GROUP)

Es el comité responsable por la actualización del Manual de Prácticas de medición. Referencia estándar para el uso de FPA.

Los usuarios son miles de profesionales en todo el mundo, quienes deben ser socios para tener acceso a los valores actualizados.

El método de medición del tamaño funcional de IFPUG cuantifica la funcionalidad del software para el usuario basándose únicamente en su diseño lógico y requisitos funcionales.

PUNTOS DE FUNCIÓN

Es una técnica de **medición** del **tamaño funcional** del **software,** desde el punto de vista del **cliente**.

El análisis no considera ningún aspecto de implementación de la solución.

Método estándar ISO/IEC 20926 de medición de software que cuantifica los requisitos funcionales del usuario.

PUNTOS DE FUNCIÓN

Antes de existir FPA, una de las métricas de comparación entre proyectos de software, eran las líneas de código. (LOC/KLOC)

Esta métrica es demasiada técnica. El usuario no puede entender la realidad con este método.



PUNTOS DE FUNCIÓN

Antes de existir FPA, otra métrica de comparación entre proyectos de software, eran la cantidad de pantallas, informes o archivos que entregaba dicho software.

PPF Toma esto y mide la **función**, **no** la **cantidad** de pantallas **por** esa **función**.

OBJETIVOS DEL PROCESO DE MEDICIÓN

Ser una medida **consistente**

Consistente: Dos profesionales analizando un mismo proyecto, con los mismos valores (veremos más adelante) llegan al **mismo resultado**

Simple para minimizar el esfuerzo de la medición



¿CÓMO REALIZAR LA MEDICIÓN?

Análisis por punto de función

¿CÓMO REALIZAR LA MEDICIÓN?

El análisis divide la especificación funcional

- **Interacción**
- **Almacenamiento**

Componentes funcionales básicos

- **Interacción Función de transacción (Interacción con el usuario)**
- **Almacenamiento Función de datos**

¿CÓMO REALIZAR LA MEDICIÓN?

Componentes funcionales básicos

- **Interacción Función de transacción**
  - **Entrada externa (EI -> External input)**
    (Pantallas donde el usuario ingresa datos)
  - **Salida externa (EO -> External output)**
    (Informes, gráficos, **Listados** de datos)
  - **Consulta externa (EQ -> External query)**
    (Recuperar y mostrar datos al usuario (**Buscar**)

¿CÓMO REALIZAR LA MEDICIÓN?

- **Almacenamiento Función tipo datos**

Fichero lógico interno (ILF -> Internal Logical File)

Archivos del punto de vista lógico.

Grupo de datos lógicamente relacionados.

Tablas en la base de datos.

Fichero de interfaz externa (EIF -> External Interface File)

Datos referenciados y relacionados a otros sistemas

Datos mantenidos por otros sistemas, pero usados por el sistema actual. Este grupo de datos debe elaborarse por punto de función de otras aplicaciones.

RESUMEN FUNCIONES

Actualizar **EI**

Insertar **EI**

Eliminar **EI**

Listar **EO**

Informes, reportes, gráficos **EO**

Tablas de BD **ILF**

Buscar **EQ**



COMENZAMOS A ANALIZAR

Ejemplo

DEFINICIÓN DE FUNCIONES SEGÚN SU TIPO Y COMPLEJIDAD

Valores estándar (IFPUG)			
Tipo / Complejidad	**Baja**	**Media**	**Alta**
(EI) Entrada externa	3 PF	4 PF	6 PF
(EO) Salida externa	4 PF	5 PF	7 PF
(EQ) Consulta externa	3 PF	4 PF	6 PF
(ILF) Fichero lógico interno	7 PF	10 PF	15 PF
(EIF) Fichero de interfaz externa	5 PF	7 PF	10 PF

EJEMPLO

Para el siguiente ejemplo, se considerará que todas las funciones identificadas serán de **complejidad media.**

El sistema requerido es:

- Registro de Team cosplay **(EI 4 PF)**
- Registros de eventos **(EI 4 PF)**
- Buscar eventos por fecha **(EQ 4 PF)**
- Actualización de datos del team **(EI 4 PF)**
- Eliminar teams **(EI 4 PF)**
- Listado de teams **(EO 5 PF)**
- 1 reporte de los teams registrados por rango de fechas **(EO 5 PF)**
- 1 reporte de eventos **(EO 5 PF)**
- 1 gráfico de teams ganadores **(EO 5 PF)**
- 6 Tablas en **BD (ILF 60 PF)**

Puntos de función sin ajustar (VPFSA): 100

Valor Punto de Función sin Ajustar

- MULTIPLICAMOS CANTIDAD POR PF
- SUMAMOS EL TOTAL = VPFSA

Tipo / Complejidad	Baja	Media	Alta	TOTAL
(EI) Entrada externa	3 PF	4 x 4 PF	6 PF	16
(EO) Salida externa	4 PF	4 x 5 PF	7 PF	20
(EQ) Consulta externa	3 PF	1 x 4 PF	6 PF	4
(ILF) Archivo lógico interno	7 PF	6 x 10 PF	15 PF	60
(EIF) Archivo de interfaz externo	5 PF	0 x 7 PF	10 PF	0
		TOTAL	VPFSA	100



CÁLCULO DE PUNTOS DE FUNCIÓN AJUSTADO

VPFA

FACTOR DE AJUSTE

	Niveles de Influencia	
	FACTOR DE AJUSTE	**TOTAL**
1	Comunicación de datos	3
2	Procesamiento distribuido	3
3	Objetivos de rendimiento	1
4	Configuración de equipamiento	1
5	Volumen de transacciones	4
6	Entradas de datos en linea (onLine)	5
7	Interfase con el usuario	3
8	Procesamiento complejo	2
9	Reusabilidad del codigo	1
10	Facilidad de implementación	0
11	Facilidad de operación	1
12	Instalaciones multiples	2
13	Facilidad de cambios	4
14	Factor de ajuste o facilidad de cambio	30

VPFA – VALOR PUNTOS DE FUNCIÓN AJUSTADO

VPFA = **VPFSA*** [(0,01 * **factor de ajuste**) + 0,65]

(TDI)

Entonces:

- **VPFSA**: Valor Puntos de función sin ajustar
- **VPFA** : Valor Puntos de función ajustado

VPFA = 100 * [(0,01 * **30**) + 0,65]

VPFA = 100 * [0,30 + 0,65]

VPFA =100 * 0,95

VPFA = → 95

ESTIMACIÓN DEL ESFUERZO REQUERIDO

(HH)

ESTIMACIÓN DE ESFUERZO

PFA = 95

Este esfuerzo se mide en horas/hombre, meses/hombre o años/hombre. Los puntos de función en cierto modo son una medida subjetiva, DEPENDERÁ DE LA CANTIDAD DE HORAS Y DÍAS DE TRABAJO.

¡Vamos a estimar la cantidad de esfuerzo necesario para desarrollar la aplicación!

ESTIMACIÓN DE ESFUERZO

La cantidad de horas/hombre por punto de función es algo difícil e impreciso de valorar, de forma global. Esto es normal, lo contrario sería suponer que la productividad de todas las empresas de desarrollo de software es igual.

ESTIMACIÓN DE ESFUERZO

Lenguaje	Horas PF promedio	Lineas de código por PF
Ensamblador	25	300
COBOL	15	100
Lenguajes 4ta Generación **Entre otros: VISUAL .NET**	8	20

H/H = VPFA * Horas PF promedio ← (TENER EN CUENTA QUE ES UN PROMEDIO)
H/H = 95 * 8
H/H = 760 **Horas hombre**

Ejemplo:
5 horas diarias de trabajo
1 mes = 20 días

760/ 5 = 152 días de trabajo
152 / 20 = **7,6 meses para desarrollar el software de lunes a viernes 5 horas diarias con 1 trabajador (ESTIMACIÓN de duración del proyecto)**

7,6 MESES POR HOMBRE

ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DEL PROYECTO

H/H = 760 **Horas hombre**

¿SERÁ EL MISMO TIEMPO SI TRABAJAMOS CON MÁS DESARROLLADORES?

Desarrolladores = 3

Horas = 760 / 3 = 253,3 horas (Duración del proyecto en horas)

253,3 / 5 = 50,6 días de trabajo
50,6 / 20 = **2,53 meses para desarrollar el software de lunes a viernes 5 horas diarias con 3 desarrolladores (ESTIMACIÓN de duración del proyecto)**

DURACIÓN TOTAL DEL PROYECTO = 2,53 MESES

CÁLCULO DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Sueldo mensual desarrolladores: $30000

Otros costos del proyecto: $250000



(TENER EN CUENTA ANALISIS COSTO-BENEFICIO)

Costo = (Desarrolladores * Duración meses * sueldos) + Otros costos

Costo = (3 * 2,53 * 30000)+250000

Costo= 227,700 + 250000

COSTO TOTAL DEL PROYECTO = **$447,700**

¿QUÉ PRESUPUESTO PASARÍAS AL PATROCINADOR?

Ejercicio práctico por puntos de función:

Estima el esfuerzo de tu proyecto (HH)

Estima la duración de tu proyecto (en meses)

Estima el costo de tu proyecto informático

WEBGRAFIA: WWW.IFPUG.ORG